SORTIRIA · RAPPORT DE CONDUITE DE PROJET DATA

# Rapport de conduite de projet

Ce rapport raconte comment j'ai mené SortirIA, du besoin jusqu'au service en ligne. Il suit les cinq compétences évaluées : comprendre le besoin, auditer les données, choisir une solution, aider à décider, contrôler le projet.

**Auteur** : Stéphane Gonzalez **Formation** : Ingénieur IA, OpenClassrooms

**Version** : 27/10/2026 **Soutenance** : 6/11/2026

**Service** : www.sortiria-montpellier.fr

**Code** : github.com/gonzalezcourrier34-glitch/SortirIA

00

## Synthèse pour un décideur

**Le problème.** À Montpellier et sur le bassin de Thau, les sorties sont publiées dans dix endroits différents. Pour trouver un concert samedi soir, il faut ouvrir plusieurs sites et tout croiser à la main.

**Ce que j'ai construit.** SortirIA est un assistant. On écrit sa demande en français, par exemple « un concert pas cher samedi soir ». Il répond avec de vrais événements, à venir, et donne la source de chacun. Chaque nuit, un agent met la base à jour tout seul.

**Où j'en suis.** Le service est en ligne depuis le 15/10/2026. Tous les critères que j'avais fixés avant de mesurer sont atteints. Il coûte environ 10 $ par mois.

**Ce que l'usage réel a montré.** Du 17 au 26/10, des testeurs ont posé 93 questions. Le service a tenu : réponse en 6,2 s au P95, aucune question sans proposition, et une panne de Mistral absorbée sans erreur. Mais moins d'une question sur deux (47 %) a trouvé une réponse exacte : les gens demandent aussi des lieux ouverts toute l'année (cinéma, restaurants, marchés), que SortirIA ne collecte pas.

**Ma recommandation.** Continuer, en changeant de priorité. Le moteur est fiable et mesuré ; ce qui limite l'usage, c'est la couverture. Avant un fine-tuning ou des partenaires payants, il faut ajouter une base de lieux, puis mesurer la satisfaction avec des visiteurs qui n'ont pas été sollicités.

**98,7 %**

des propositions respectent date, lieu, public et budget (objectif : 95 %)

**97,8 %**

des 3 premières propositions sont pertinentes (objectif : 70 %)

**6,4 s**

de temps de réponse au P95 (objectif : 8 s)

**≈ 10 $**

par mois ; 0,12 $ de Mistral pour 1 000 questions

01

Compétence : collecter les besoins métiers et analyser le contexte

# Le besoin et le contexte

## Le contexte

Je vis dans la région. Les informations sur les sorties existent, mais elles sont éparpillées : agendas des villes, offices de tourisme, OpenAgenda, programmes en PDF, sites des lieux.

Il n'y a pas d'entreprise cliente derrière ce projet. J'ai donc joué deux rôles : celui qui exprime le besoin, et celui qui y répond. Pour ne pas me contenter de mon avis, j'ai confronté le besoin à d'autres personnes (voir plus bas).

## Les utilisateurs

| Qui | Ce qu'il veut | Ce que ça impose |
|---|---|---|
| Les habitants | Trouver une sortie pour ce soir ou ce week-end, sans faire le tour des sites. | Des données fraîches, chaque jour. |
| Les touristes | Savoir ce qui se passe à Sète, Mèze ou Montpellier pendant leur séjour. | Couvrir deux zones : Montpellier et le bassin de Thau. |
| Les familles | Des sorties pour les enfants, gratuites ou sous un budget. | Le public et le prix sont des contraintes strictes, jamais devinées. |
| Les lieux partenaires | Publier leurs offres simplement. | Accepter un fichier Excel, CSV, PDF ou Word. |

## Comment j'ai recueilli le besoin

- Mon propre usage : je suis l'utilisateur cible.
- Le pitch et la feuille de route, relus par mon mentor le 16/10. Ses remarques m'ont fait écrire un MVP clair.
- Des tests avec des amis le 18/10. Ils m'ont demandé un choix « Tout public », un libellé « Les deux » plus clair que « Partout », et des offres partenaires sans doublon.
- Le journal de chaque question posée sur le site, et le pouce haut ou bas sur chaque réponse.

## La promesse, en une phrase

« Une personne décrit son envie en français. SortirIA lui propose des événements **réels, à venir, autour de Montpellier et du bassin de Thau**, qui **respectent sa demande** et **citent leur source**. »

Pour tenir cette promesse, il faut trois choses : des données fraîches sans intervention, des réponses justes et sourcées, et un service en production.

02

Compétence : auditer la solution data

# L'audit des données

Avant de construire, j'ai regardé ce que valent les données disponibles. Je me suis posé quatre questions : ai-je le droit de les utiliser ? En ai-je assez ? Sont-elles fiables ? Que manque-t-il ?

## Les sources et leur droit d'usage

| Source | Droit d'usage | Volume | Ce que j'ai constaté |
|---|---|---|---|
| DATAtourisme (offices de tourisme) | Licence Ouverte 2.0 | ≈ 1 900 séances | La plus riche. Peu de noms de lieux, horaires écrits en texte libre. |
| OpenAgenda | API ouverte, source citée | 17 agendas utiles | Mon audit du 14/10 : la recherche par mots lisait 10 000 événements de 111 agendas pour en garder 83 dans la zone, en 6 minutes. J'ai donc choisi 12 agendas précis, puis 17 depuis le 18/10. |
| Programme PDF de Sète agglopôle | document public | 434 événements | Pas de structure : il faut le lire avec un modèle de langage. Bloqué depuis les serveurs Azure, je le lis depuis mon poste. |
| Fichiers des partenaires | fournis par le partenaire | exemples fictifs | Annoncés comme « Démonstration » tant qu'il n'y a pas de vrai partenaire. |
| Sites des lieux (scraping) | seulement avec une autorisation écrite | 0 | J'ai demandé l'autorisation à Frontignan et à l'office de tourisme Archipel de Thau. Pas de réponse : je ne collecte pas. |

Au total, la base contient environ **2 450 événements** sur les trois prochains mois.

## La qualité des données

- **Des informations manquent souvent** : le prix, l'heure, l'âge. Ma règle : ce qui manque reste absent. Un prix inconnu n'est jamais pris pour « gratuit ».

- **Certaines fiches ne sont pas des sorties** : offres d'emploi, collectes de sang. Elles sont rejetées avec un motif, compté chaque nuit.
- **Les sources se recoupent** : un même concert peut venir de deux sources. Je fusionne les doublons par titre, jour, heure et lieu.
- **Les sources tombent en panne** : le 14/10, une erreur de pagination a fait tomber DATAtourisme à 184 séances au lieu de près de 1 000. Depuis, une baisse anormale déclenche une alerte, et les événements de la veille sont gardés.
- **Le modèle peut se tromper** : chaque nuit, un second modèle juge 20 fiches enrichies tirées au hasard. Le score est passé de 89 % à 94 % après mes corrections.

### Les données personnelles

Les visiteurs sont anonymes. Je ne garde qu'un identifiant tiré au hasard, et seulement son empreinte. Le journal des questions est effacé après 90 jours.

### Ma conclusion de l'audit

Les données ouvertes suffisent pour un premier service, avec deux limites que j'assume. Le bassin de Thau a peu de sorties le soir. Et les lieux ouverts toute l'année (piscine, bowling) ne sont pas dans les agendas : SortirIA est un agenda d'événements, pas un annuaire de lieux.

03

Compétence : identifier une solution technique

# La solution technique

Je n'ai pas tout écrit de zéro. J'ai repris des briques de mes projets de formation, puis je les ai adaptées. Pour chaque choix, je me suis posé une question simple : **le résultat peut-il être vérifié par du code ?** Si oui, j'écris une règle. Sinon, j'utilise un modèle, et une règle contrôle ce qu'il rend.

### Le fonctionnement en deux temps

- **La nuit**, un agent LangGraph collecte les sources, vérifie, dédoublonne, enrichit avec Mistral et enregistre dans PostgreSQL.

- **Le jour**, l'API comprend la question avec des règles, filtre en SQL, cherche par le sens et par les mots, puis Mistral rédige une réponse courte qui cite ses sources.
- **Chaque lundi**, l'agent relit ce que les gens ont cherché sans trouver. Il propose des corrections. Je les valide ou je les refuse.

## Mes choix, et pourquoi

| Besoin | Mon choix | Pourquoi | Ce que j'ai écarté |
|---|---|---|---|
| Collecter plusieurs sources | Le moteur de CheckIt.AI (projet 12) | Une nouvelle source, c'est une configuration, pas un programme. | Un script par source |
| Lire un PDF, juger la qualité | Un agent LangGraph | Ces étapes demandent de comprendre un texte. Un ETL simple ne sait pas le faire. | Un ETL seul |
| Comprendre la question | Des règles | 100 % de compréhension sur mon jeu de test, en 1 ms, sans coût. | Un petit modèle (Ministral) |
| Chercher | PostgreSQL + pgvector | Filtres stricts et recherche par le sens dans la même requête. | FAISS (projet 6) |
| Rédiger | mistral-small | Bon marché, hébergé en Europe. | ministral-8b : 17 % moins cher, mais plus lent |
| Mettre en ligne | Azure, CI/CD GitHub Actions | Presque gratuit la première année ; l'API s'endort sans visiteur. | Un serveur allumé en permanence |
| Surveiller | Mail chaque matin, Grafana, MLflow, suivi de la dérive | Je suis seul : le service doit me prévenir quand il a besoin de moi. | Prometheus (pas utile à ce trafic) |

## Les garde-fous contre les inventions

- Mistral ne reçoit que les événements trouvés en base. Une citation qui ne renvoie à aucun d'eux est retirée.
- Un résumé qui cite un nom absent de la source est effacé. Exemple réel : « Cyrano de Bergerac » pour un spectacle nommé « CYRANA ».
- Pour un PDF, le titre doit être présent dans la page lue. Sinon, l'événement est rejeté.

- Aucune modification de configuration ne se fait sans mon accord. L'agent ouvre une pull request ; je la relis.

Le détail technique : **Architecture**, **Agent**, **Recherche**, **Modèles**.

04

Compétence : apporter un appui stratégique et méthodologique à la décision

# L'aide à la décision

Pour décider, il faut des critères clairs. J'ai donc fixé mes seuils **avant** de mesurer. Sinon, on finit par choisir le seuil qui arrange.

## Un MVP en trois colonnes

- **Indispensable** : sans cela, pas de produit. Tout est fait.
- **Important** : fait, mais le produit vivrait sans (l'agent qui lit les PDF, les partenaires, les avis).
- **Reporté ou abandonné**, sans dommage : le scraping sans autorisation, la météo, la base de lieux, le fine-tuning.

## Les critères de réussite, et le résultat

| Critère | Seuil fixé avant | Mesuré | Décision |
|---|---|---|---|
| Propositions qui respectent les contraintes | ≥ 95 % | 98,7 % | ✅ go |
| Compréhension des questions | ≥ 95 % | 100 % | ✅ go |
| Pertinence des 3 premières propositions | ≥ 70 % | 97,8 % | ✅ go |
| Accord du juge Mistral avec moi | ≥ 85 %, AC1 ≥ 0,6 | 98,6 % ; 91,9 % sur des cartes nouvelles | ✅ le juge peut rejouer la mesure |
| Temps de réponse P95 | ≤ 8 s | 6,0 à 6,4 s | ✅ go |
| Coût Mistral | ≤ 1 $ pour 1 000 questions | 0,12 $ | ✅ go |

| Critère | Seuil fixé avant | Mesuré | Décision |
|---|---|---|---|
| Qualité des fiches (juge de la nuit) | ≥ 80 % | 89 à 94 % | ✅ go |
| Événement inventé dans une réponse | 0 | 0 | ✅ go |

## Comment j'ai rendu la mesure fiable

Le respect des contraintes se vérifie par le code. La pertinence, c'est un jugement : j'ai donc d'abord annoté moi-même 139 cartes. Ensuite seulement, j'ai réglé un juge Mistral sur mon annotation. Il a fallu 7 versions de sa consigne pour passer de 68 % à 98,6 % d'accord. J'ai appris qu'un modèle calcule mal les dates : je lui ai retiré ce que le code vérifie mieux. Puis je l'ai testé sur 135 cartes qu'il n'avait jamais vues : 91,9 %.

## Les scénarios de coût

| Usage par mois | 1 000 questions | 10 000 questions | 100 000 questions |
|---|---|---|---|
| Coût la 1re année | ≈ 10 $ | ≈ 17 $ | ≈ 32 à 38 $ |
| Coût ensuite (base payante) | ≈ 28 $ | ≈ 35 $ | ≈ 50 à 56 $ |

Une piste de recettes : un abonnement de 10 à 20 € par mois pour un lieu partenaire. Deux à quatre partenaires couvriraient le service. C'est une hypothèse, pas une étude de marché.

## Les risques et mes parades

| Risque | Probabilité | Parade |
|---|---|---|
| Une source change de format ou d'adresse | Forte | L'agent réessaie, garde la veille, diagnostique et propose une réparation. |
| Mistral indisponible | Moyenne (arrivé le 23/10) | Une réponse simple sans Mistral, signalée à l'écran. Le 23/10 : 12 réponses servies ainsi, aucune erreur. |
| Un coût qui dérape (robot) | Faible | 1 000 recherches par heure au plus : au pire 85 à 145 $ de Mistral par mois. |

| Risque | Probabilité | Parade |
|---|---|---|
| Les demandes ou les sources changent | Moyenne | Rapport de dérive chaque nuit, alerte le lundi s'il est fort. |
| Peu de sorties le soir à Thau | Réelle | Alerte de couverture ; PDF, partenaires, agendas proposés par l'agent. |

## Le bilan de l'usage réel (17 au 26/10)

Mes jeux de test sont écrits par moi. J'avais donc prévu une phase avec des testeurs, et une décision sur trois chiffres : la part des pouces haut, la part des questions sans réponse exacte, et le nombre de partenaires intéressés. Les deux premiers se lisent dans le journal des questions, sans mes propres questions de test ; le troisième, dans mes échanges avec les villes :

| Mesure | Résultat | Ce que j'en tire |
|---|---|---|
| Questions posées | 93 | Surtout le 18/10, jour des tests avec des amis ; l'usage s'arrête ensuite. |
| Réponse exacte | 47 % | Les autres sont élargies. Les demandes ratées portent sur des lieux permanents : film au cinéma, horaires de restaurant, tapas, marché aux puces. |
| Question sans aucune proposition | 0 % | L'élargissement propose toujours quelque chose. |
| Temps de réponse P95 | 6,2 s | Sous l'objectif de 8 s, comme sur mon banc de test. |
| Coût Mistral | 0,011 $ pour 93 questions | 0,12 $ pour 1 000 questions, comme prévu. |
| Avis (pouces) | 1, positif | Trop peu pour mesurer la satisfaction : les testeurs ont donné leurs retours à l'oral. |
| Partenaires intéressés | aucune réponse à ce jour | Sète et Frontignan démarchés ; pas de réponse pour l'instant. Le circuit partenaire est prêt (fichier déposé, importé la nuit), montré avec des exemples. |
| Visiteurs distincts | non mesuré | Le journal ne recevait pas l'identifiant du navigateur. Corrigé le 27/10 (empreinte salée, comme pour les avis) : compté à partir de maintenant. |

L'usage réel confirme, en plus marqué, la limite mesurée hors ligne : 97,8 % de pertinence sur mes questions, 83,7 % sur des recherches courtes tirées au hasard, 47 % de réponses exactes sur de vraies questions. L'écart a la même cause : SortirIA est un agenda d'événements, et les gens cherchent aussi des lieux.

MA RECOMMANDATION

### Go pour continuer, avec une priorité revue : la couverture avant le reste.

Le moteur tient ses engagements, même en production et même quand Mistral tombe. Ce qui limite l'usage, ce n'est pas la qualité des réponses, c'est ce que la base contient. Avant un fine-tuning ou des partenaires payants, je propose d'ajouter une base de lieux (piste 1 des évolutions), puis une nouvelle phase d'usage avec des visiteurs non sollicités, jugée sur trois chiffres : la part de réponses exactes, la part des pouces haut et le nombre de visiteurs qui reviennent.

05

Compétence : contrôler le projet (délais, coûts, livrables, performance)

# Le contrôle du projet

## Les délais

| Date | Jalon | État |
|---|---|---|
| 13/10/2026 | Démarrage : reprise de mes projets précédents | ✅ |
| 14/10/2026 | Première collecte complète, schéma de la base, interface | ✅ |
| 15/10/2026 | Recherche évaluée, **mise en ligne sur Azure** | ✅ |
| 16/10/2026 | Déploiement automatique, pertinence mesurée, évaluation rejouée en CI | ✅ |

| Date | Jalon | État |
|---|---|---|
| 17-19/10/2026 | Retours des testeurs, incidents corrigés, suivi de la dérive | ✅ |
| 17-26/10/2026 | Usage réel avec des testeurs : 93 questions, 47 % de réponses exactes, usage arrêté après les tests | ✅ |
| 27/10/2026 | Bilan d'usage, recommandation revue ; visiteurs distincts comptés à partir de maintenant | ✅ |
| 4/11/2026 | Gel du code | à venir |
| 6/11/2026 | Soutenance | à venir |

J'ai mis le service en ligne en trois jours. Depuis, je n'ajoute que ce que demandent les retours et les incidents (suivi de la dérive, modèle de secours) ; le reste du temps, je mesure, je fiabilise et je documente. C'est ce qui me laisse de la marge avant le gel du code.

## Les coûts

- Environ **10 $ par mois** aujourd'hui : 9 $ pour l'interface, le reste est dans les offres gratuites d'Azure.
- Mistral : environ 0,005 $ par nuit de collecte, et 0,000118 $ par question.
- Un budget Azure de 20 € par mois m'envoie un mail à 50, 80 et 100 %.
- Un budget de 0,50 $ par nuit pour Mistral : au-delà, une alerte part dans le mail du matin.

## Les livrables

| Livrable | Où |
|---|---|
| Le service en ligne | **www.sortiria-montpellier.fr** |
| Le code, avec environ 3 880 tests | **github.com/gonzalezcourrier34-glitch/SortirIA** |
| La documentation technique | **gonzalezcourrier34-glitch.github.io/SortirIA** |
| Le dossier du projet (ce site) | **13 pages, dont les procédures et le suivi des incidents** |
| Les mesures, rejouables | `benchmarks/`, MLflow, rapport de la CI |

## La performance, et comment je la surveille

- **À chaque modification** : la CI rejoue les tests et l'évaluation de la recherche. Sous 95 %, le déploiement est bloqué.
- **Chaque nuit** : un mail me donne le statut de la collecte, les chiffres, les alertes et le coût.
- **Toutes les 3 heures** : GitHub vérifie que le site, l'API, la base et la collecte répondent.
- **Chaque lundi** : les recherches ratées, les pouces bas, et le rapport de dérive. Je compare les 7 derniers jours aux 28 précédents : ce que les gens demandent, ce que SortirIA répond, ce que les sources apportent.
- **À chaque version** : les 8 consignes et la chaîne (modèles Mistral, versions des consignes, jeux d'évaluation) sont enregistrées dans les registres de MLflow, et la CI refuse une consigne modifiée sans nouvelle version. Je sais quelle version a produit quelle réponse, et laquelle la précédait.
- **Dans Grafana** : trois tableaux (collecte, recherche, modèles et coûts).

Quand un incident arrive, je le note : ce que j'ai vu, la cause, la correction, et le test qui empêche qu'il revienne. Plus de vingt-cinq incidents sont tracés dans la page **Suivi**.

## Ce que je ferais différemment

- Fixer mes jeux d'évaluation encore plus tôt.
- Mettre des testeurs devant le site dès le premier jour en ligne.
- Demander les autorisations de collecte plus tôt : les réponses prennent du temps.
- Vérifier dès la mise en ligne que le journal enregistre tout ce dont le bilan aura besoin : les visiteurs distincts manquaient.

---